

# STC32G144K\_100PIN 核心板使用说明书

# 目录

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 目录 .....                                      | 1  |
| 序言 .....                                      | 3  |
| 1 核心板介绍 .....                                 | 4  |
| 1.1 STC32G144K246_100PIN V1.0 核心板尺寸 .....     | 4  |
| 1.2 STC32G144K246_100PIN V1.0 核心板功能模块介绍 ..... | 6  |
| 2 开发环境 .....                                  | 7  |
| 2.1 打开 KEIL 提示 Error:Device not found .....   | 7  |
| 2.2 安装扩张 keil 的 C 代码中断号插件 .....               | 8  |
| 2.3 MDK 编译 .....                              | 9  |
| 3 程序下载 .....                                  | 12 |
| 3.1 手动跳转 ISP 模式下载 .....                       | 12 |
| 3.2 自动跳转 ISP 模式下载 .....                       | 18 |
| 3.3 使用 USB 转 TTL 下载 .....                     | 21 |
| 4 常见问题 .....                                  | 22 |
| 4.1 打开 KEIL 提示 Error:Device not found .....   | 22 |
| 4.2 提示 error c168 错误 .....                    | 23 |
| 4.3 自动设置系统频率 .....                            | 24 |
| 4.4 STC-ISP 下载不进去程序(复位按键失效) .....             | 24 |

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 4.5 MDK 中的编译按钮为灰色.....      | 24 |
| 4.6 编译失败.....               | 24 |
| 4.7 点击下载，提示：请先打开一个目标文件..... | 25 |
| 5 文档版本.....                 | 26 |

## 序言

STC32G 系列单片机是不需要外部晶振和外部复位的单片机，是以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗 为目标的 32 位 8051 单片机，在相同的工作频率下，STC32G 系列单片机比传统的 8051 约快 70 倍。

STC32G 系列单片机是 STC 生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机，是宽电压/高速/高可靠/低功耗/ 强抗静电/较强抗干扰的新一代 32 位 8051 单片机，超级加密。

STC32G144K246 核心板，使用内部可调晶振作为时钟源，预留外部晶振接口。使用 USB 下载模式，仅需一根 type-c 线即可下载。

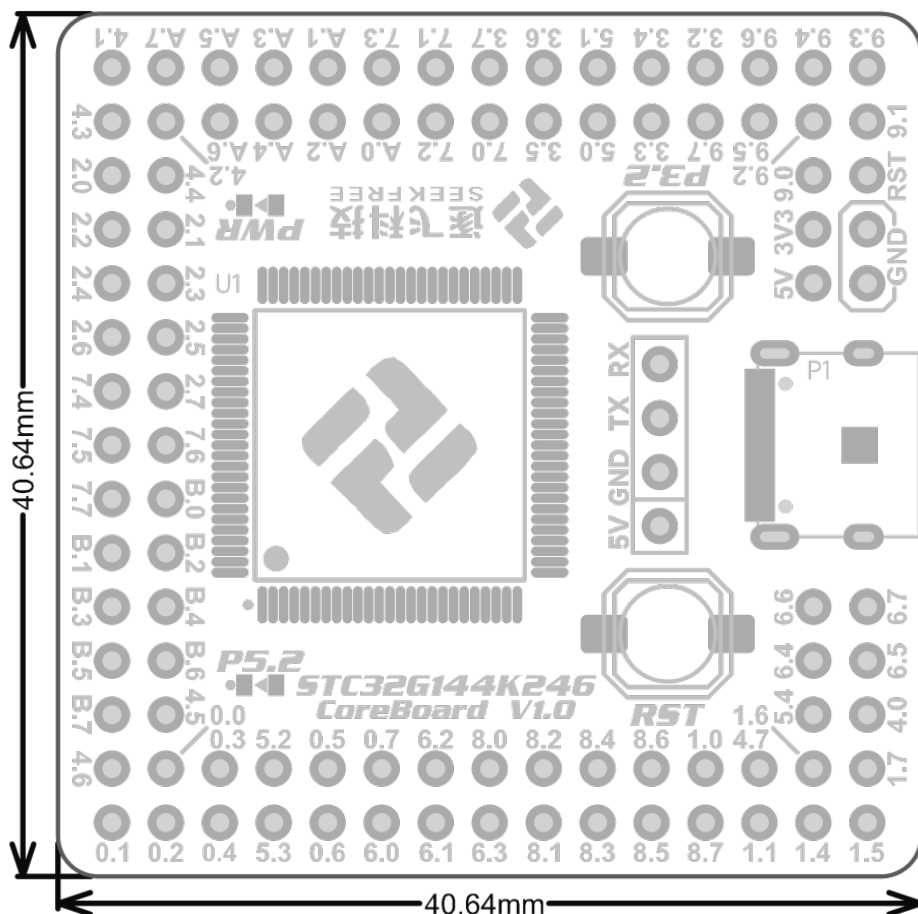
为方便您使用我们的核心板，避免在使用过程中遇到问题，请您仔细阅读本使用说明。

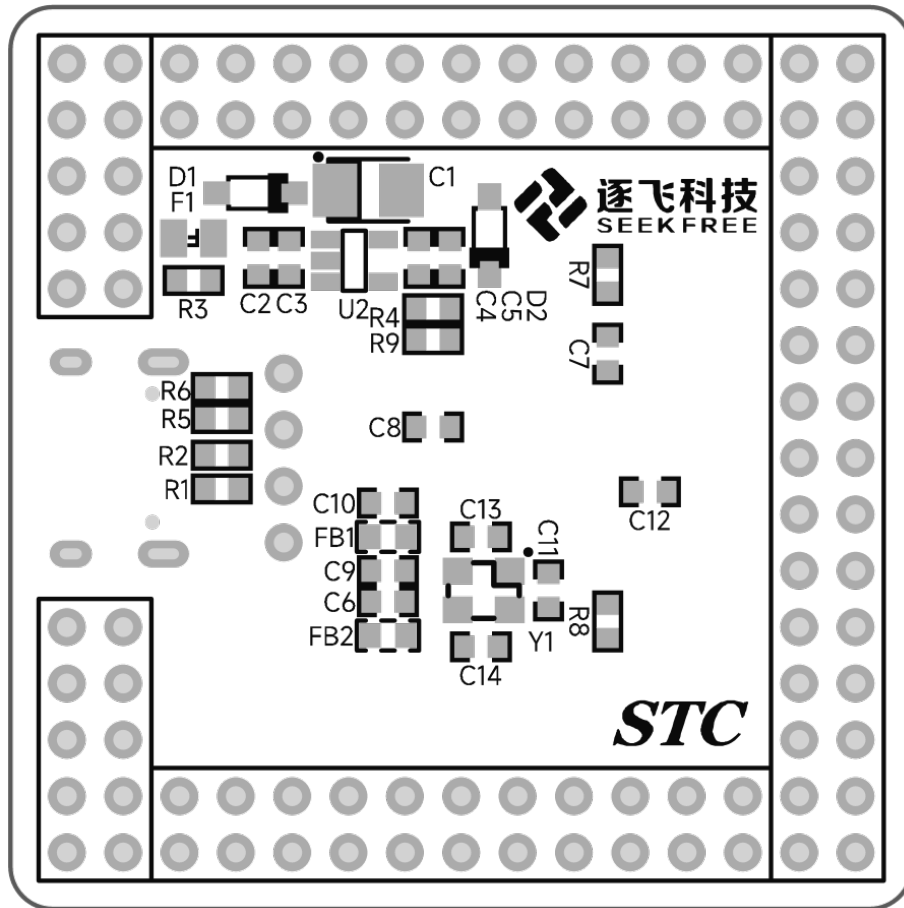
**重点部分已使用加粗字体标出，请着重阅读。**

# 1 核心板介绍

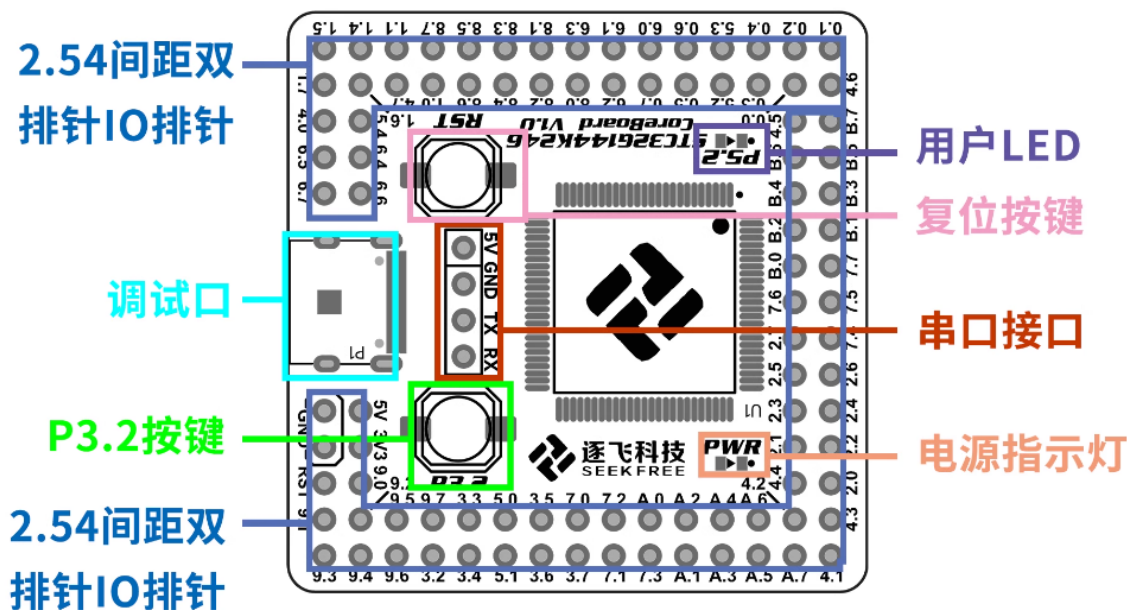
## 1.1 STC32G144K246\_100PIN V1.0 核心板尺寸

核心板外形尺寸：长：40.64mm。宽：40.64mm (误差  $\pm 0.2\text{mm}$ )





## 1.2 STC32G144K246\_100PIN V1.0 核心板功能模块介绍

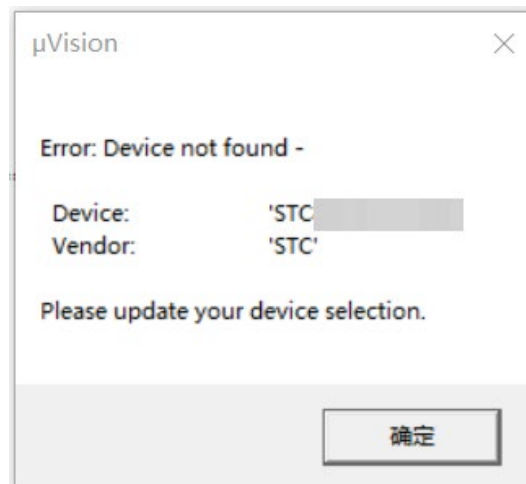


- **调试口：**使用 type-c 线跟核心板连接，就可以供电、下载、输出 USBCDC 信息。
- **电源指示灯：**上电后该灯自动亮起。（如果上电后该灯不亮，请联系技术帮忙确认核心板是否有问题）
- **用户 LED：**提供给用户使用的指示灯。
- **P32 按键：**按住该按键，上电即可进入 USB 下载模式。
- **硬件复位按键：**该按键属于硬件级复位，按下该按键则核心板断电。
- **IO 排针：**将 MCU 的 IO 引出，方便与其他主板或杜邦线连接。
- **串口接口：**该 TTL 接口直接与 MCU 的 UART1 引脚相连接，可以实现供电、下载。
- **USB 转 TTL 接口：**该 TTL 接口直接与 MCU 的 UART1 引脚相连接，可以实现供电、下载。（核心板板载 CH340E 一根 type-c 即可完成下载供电，所以不建议焊接排针）

## 2 开发环境

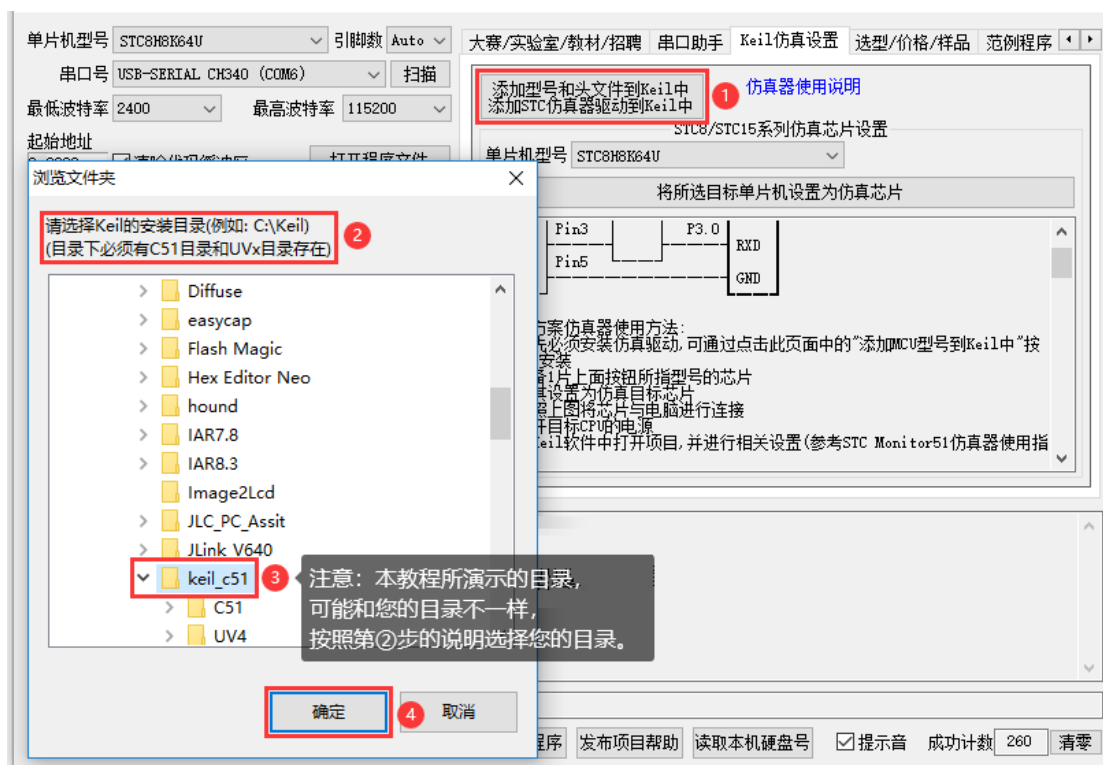
MDK FOR C251 推荐使用版本：V5.60。

### 2.1 打开 KEIL 提示 Error:Device not found



提示找不到 STC32G 的驱动，STC-ISP 软件在开源库中已提供，此时打开 STC-ISP 下载软件(**需要 V6.96F 版本以上**)，按照下图所示进行添加驱动即可。





## 2.2 安装扩张 keil 的 C 代码中断号插件

如果没有安装该插件，编译代码一定会提示：error C168

如果没有安装该插件，编译代码一定会提示：error C168

如果没有安装该插件，编译代码一定会提示：error C168

```

compiling usb_req_vendor.c...
compiling util.c...
compiling seekfree_assistant.c...
compiling seekfree_assistant_interface.c...
compiling isr.c...
..\user\isr.c(147): error C168: interrupt: value not in range 0 ... 31
..\user\isr.c(170): error C168: interrupt: value not in range 0 ... 31
..\user\isr.c(193): error C168: interrupt: value not in range 0 ... 31
..\user\isr.c(216): error C168: interrupt: value not in range 0 ... 31
..\user\isr.c(285): error C168: interrupt: value not in range 0 ... 31
..\user\isr.c(306): error C168: interrupt: value not in range 0 ... 31
..\user\isr.c(328): error C168: interrupt: value not in range 0 ... 31
..\user\isr.c(351): error C168: interrupt: value not in range 0 ... 31
..\user\isr.c(361): error C168: interrupt: value not in range 0 ... 31
..\user\isr.c(392): error C168: interrupt: value not in range 0 ... 31
compiling main.c...
Target not created.
Build Time Elapsed: 00:00:05

```

问题原因：中断号超过了 31 的限值。

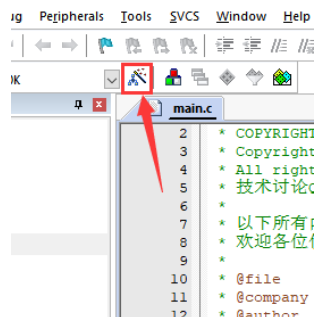
解决方法：需参考《keil 中断向量号扩展插件使用说明.pdf》来处理，这份文档已放在【软件上位机串口助手等】文件夹下的压缩包里面。



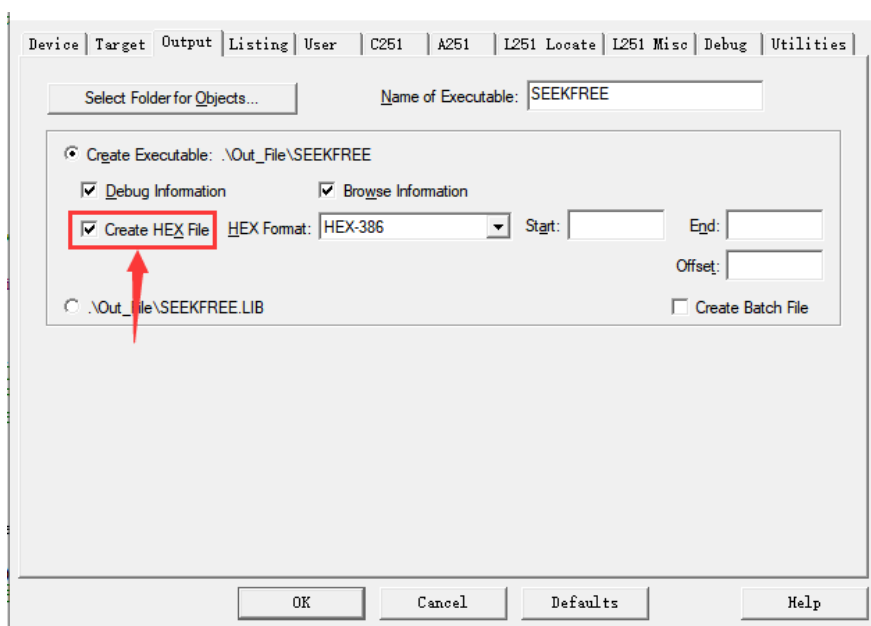
## 2.3 MDK 编译

为了避免没有编译后，没有生产 HEX 文件。请务必勾选 Create HEX File 选项（**开源库默认已经勾选**）。

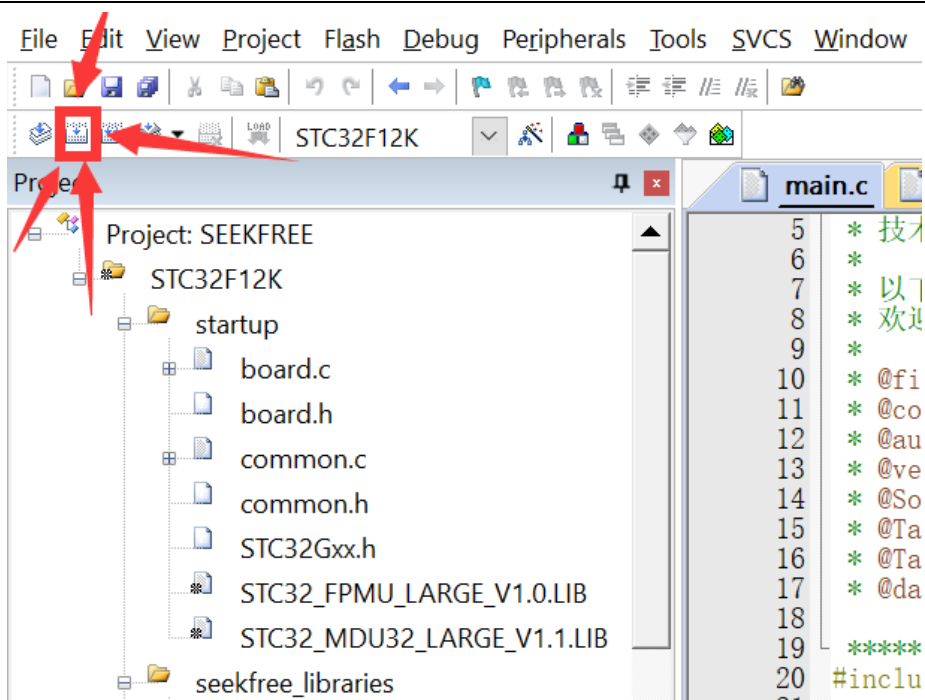
1. 首先，我们打开工程点击魔术棒。



2. 然后，点击勾选 Create HEX File 选项。



3. 最后，点击编译(如果编译按钮是灰色，请检查 MDK 是否为 MDK FOR C251 版本)，软件程序将会自动生成 HEX 文件，其 HEX 文件可以在 xxx\Project\MDK\Out\_File 目录下找到。



Project > MDK > Out\_File

| 名称                            | 修改日期           | 类型                | 大小     |
|-------------------------------|----------------|-------------------|--------|
| main.obj                      | 2020/5/8 17:22 | 3D Object         | 69 KB  |
| SEEKFREE                      | 2020/5/8 17:22 | 文件                | 976 KB |
| SEEKFREE.build_log.htm        | 2020/5/8 17:22 | 360 se HTML Do... | 2 KB   |
| SEEKFREE.hex                  | 2020/5/8 17:22 | HEX 文件            | 76 KB  |
| SEEKFREE.lnp                  | 2020/5/8 17:22 | LNP 文件            | 1 KB   |
| SEEKFREE.m51                  | 2020/5/8 17:22 | M51 文件            | 229 KB |
| SEEKFREE_18TFT.lst            | 2020/5/8 17:22 | MASM Listing      | 30 KB  |
| SEEKFREE_18TFT.obj            | 2020/5/8 17:22 | 3D Object         | 55 KB  |
| SEEKFREE_ABSOLUTE_ENCODER.lst | 2020/5/8 17:22 | MASM Listing      | 25 KB  |
| SEEKFREE_ABSOLUTE_ENCODER.obj | 2020/5/8 17:22 | 3D Object         | 42 KB  |
| SEEKFREE_FONT.lst             | 2020/5/8 17:22 | MASM Listing      | 33 KB  |
| SEEKFREE_FONT.obj             | 2020/5/8 17:22 | 3D Object         | 27 KB  |
| SEEKFREE_ICM20602.lst         | 2020/5/8 17:22 | MASM Listing      | 29 KB  |
| SEEKFREE_ICM20602.obj         | 2020/5/8 17:22 | 3D Object         | 53 KB  |

## 3 程序下载

在第二章开发环境中，我们已经知道了如何生成 HEX 文件，本章将介绍如何将 HEX 文件烧录至核心板中。

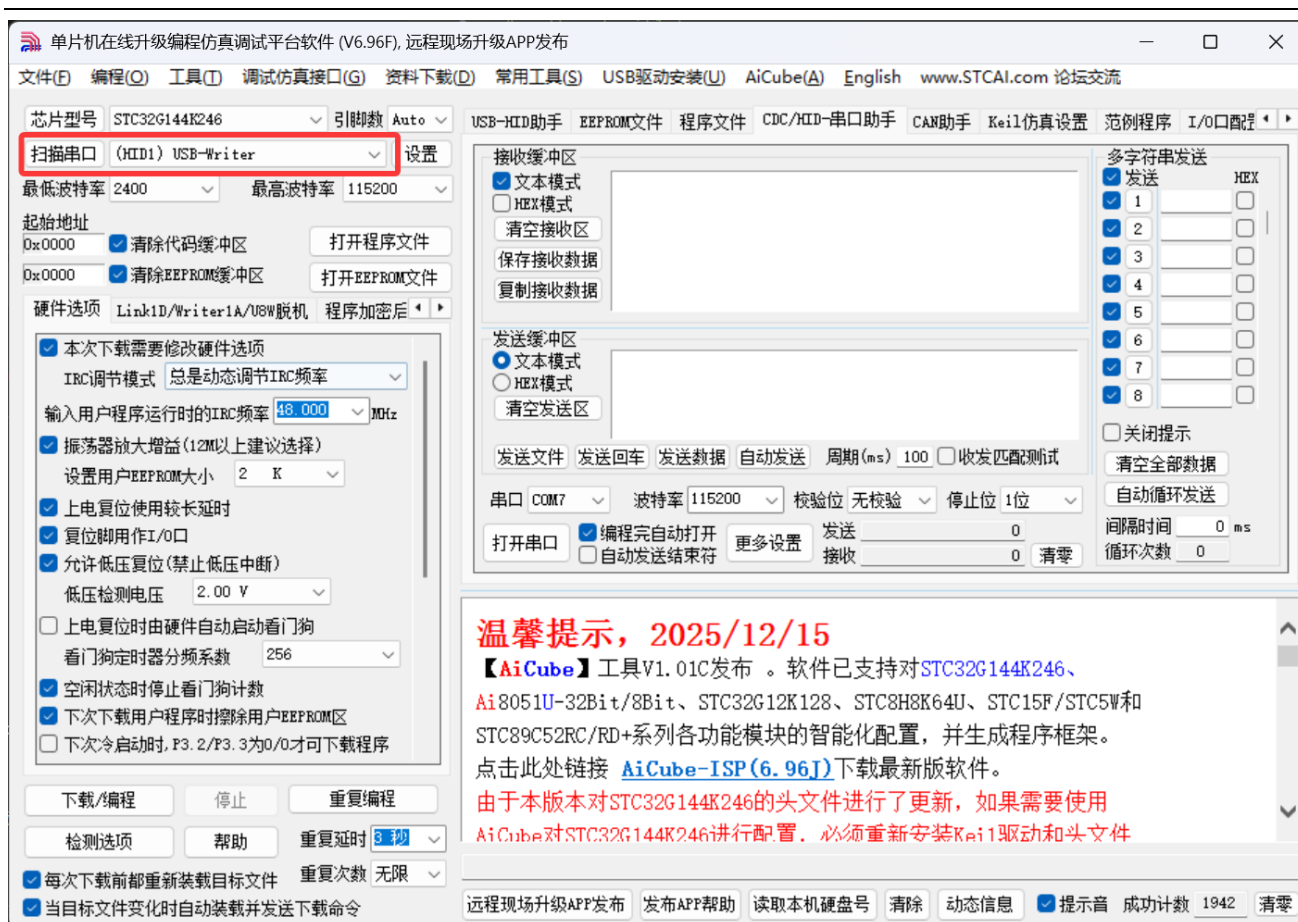
目前 STC32G144K256\_100PIN 的核心板，上面的 TYPE-C 接口，是直接连接的 USB\_DP 和 USB\_DN，并没有连接转串口芯片。

### 3.1 手动跳转 ISP 模式下载

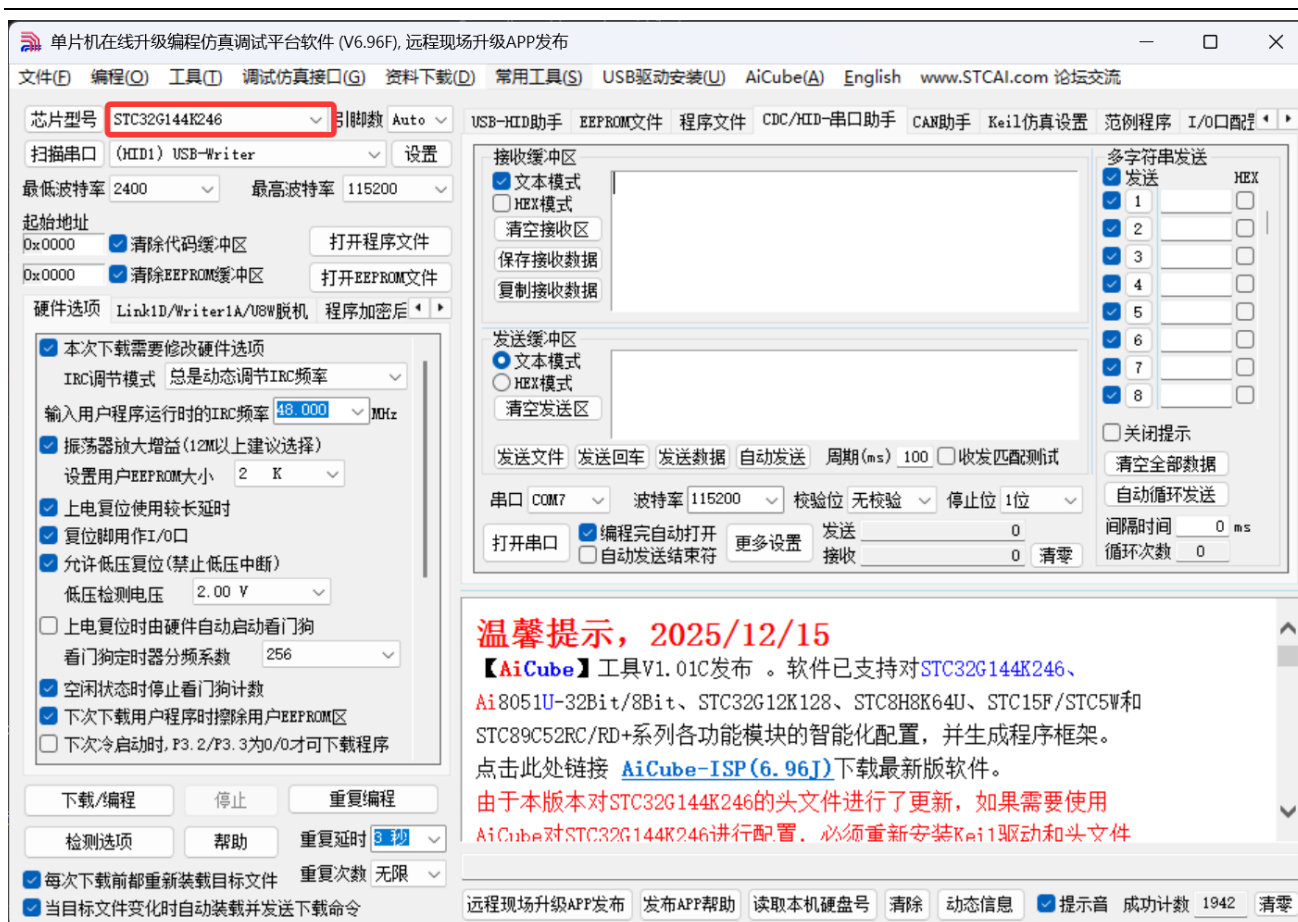
下载代码需要按照如下操作。

- 1、插入 type-c 到核心板，连接 WINDOWS 电脑
- 2、按住 P32 按键
- 3、按住 RST 按键
- 4、松开 RST 按键
- 5、松开 P32 按键

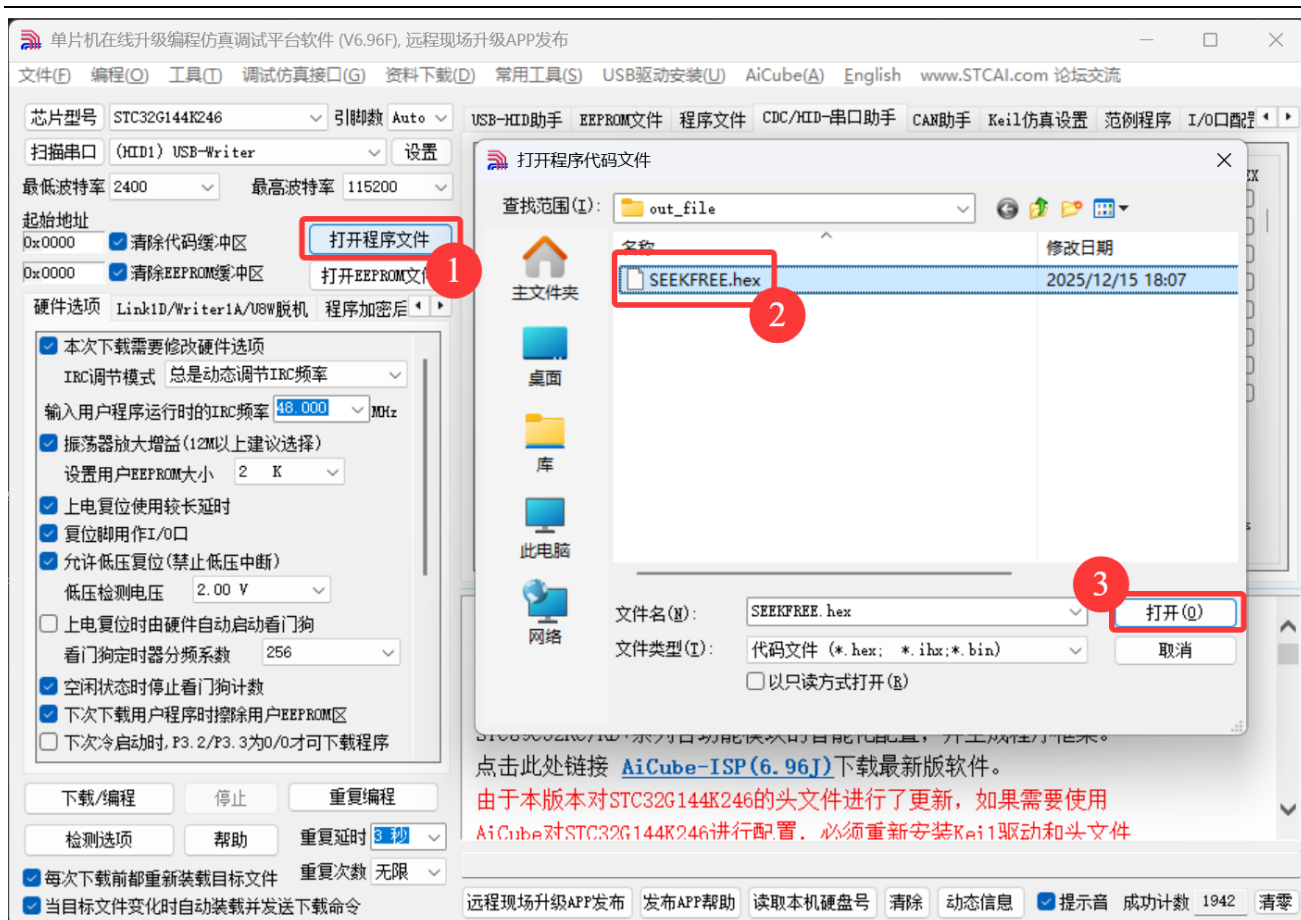
此时，STC-ISP 下载软件上面就会出现，(HID1)USB-Writer 设备。



这里, 我们选择对应的单片机型号。

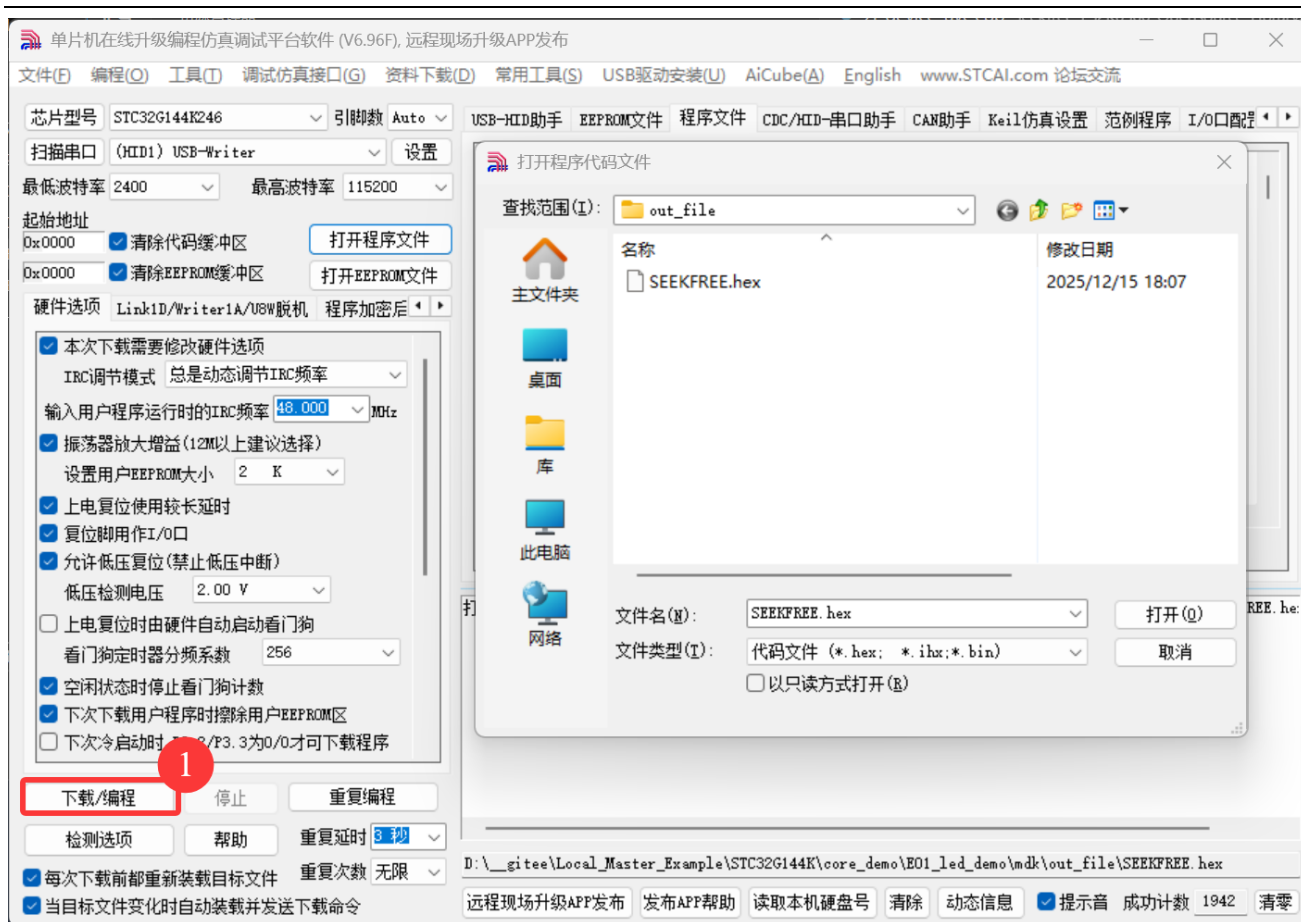


打开对应的 HEX 软件

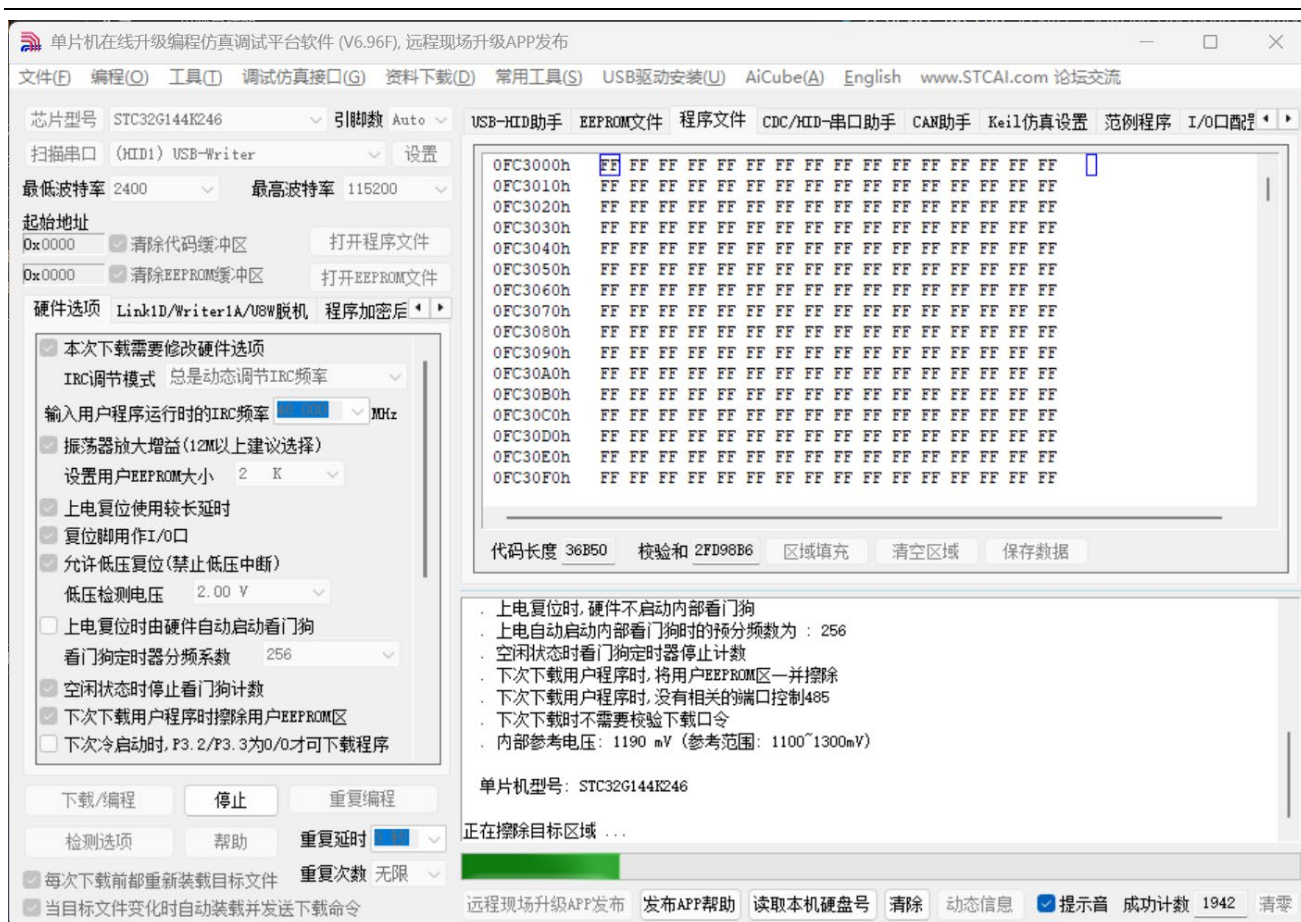


点击下载

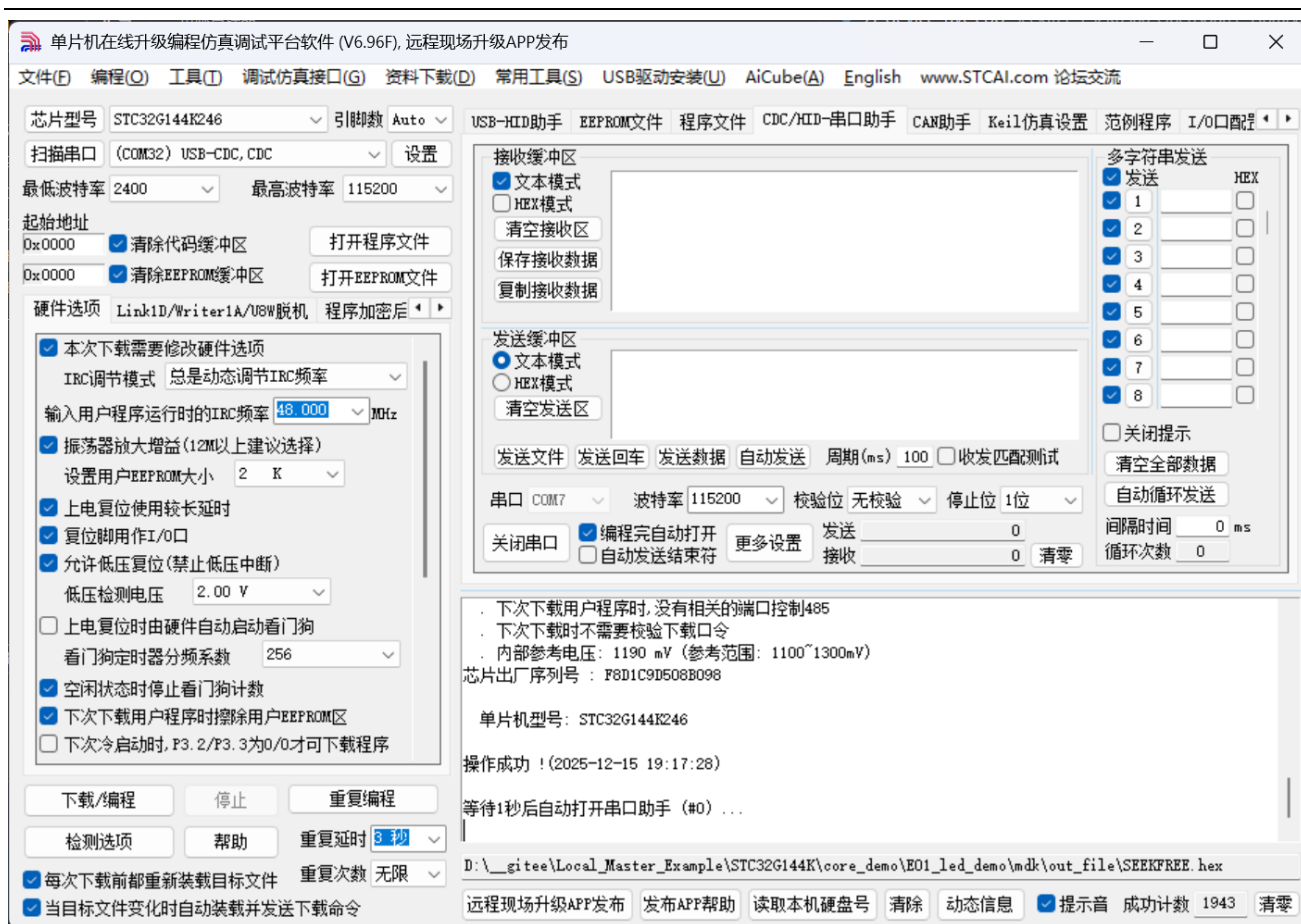




此时，就开始了下载。



到了这里已经显示操作成功，就代表下载完成。



### 3.2 自动跳转 ISP 模式下载

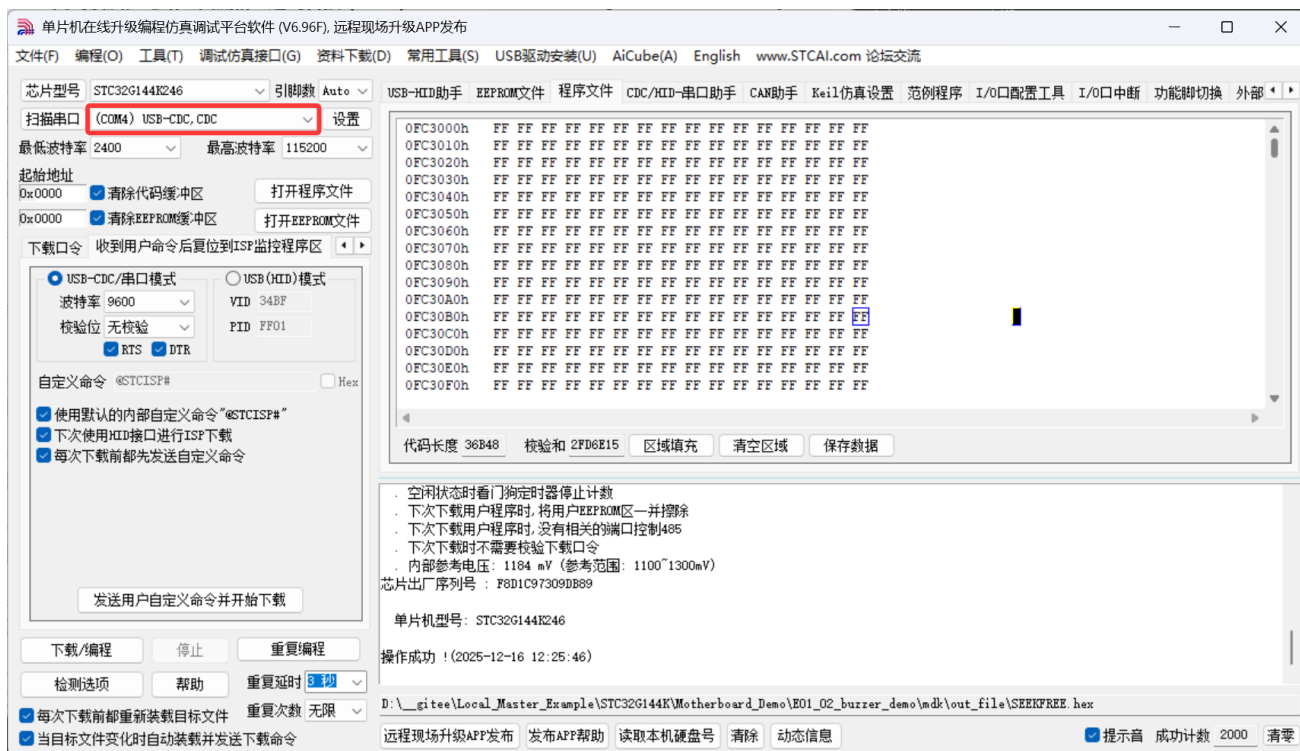
用这种方式下载程序有个前提：单片机必须先装好并能正常运行开源库代码。

做好后，把单片机接上 Type-C 线，打开 STC-ISP 软件，就能看到“(COMx) USB-CDC,CDC”这个设备；

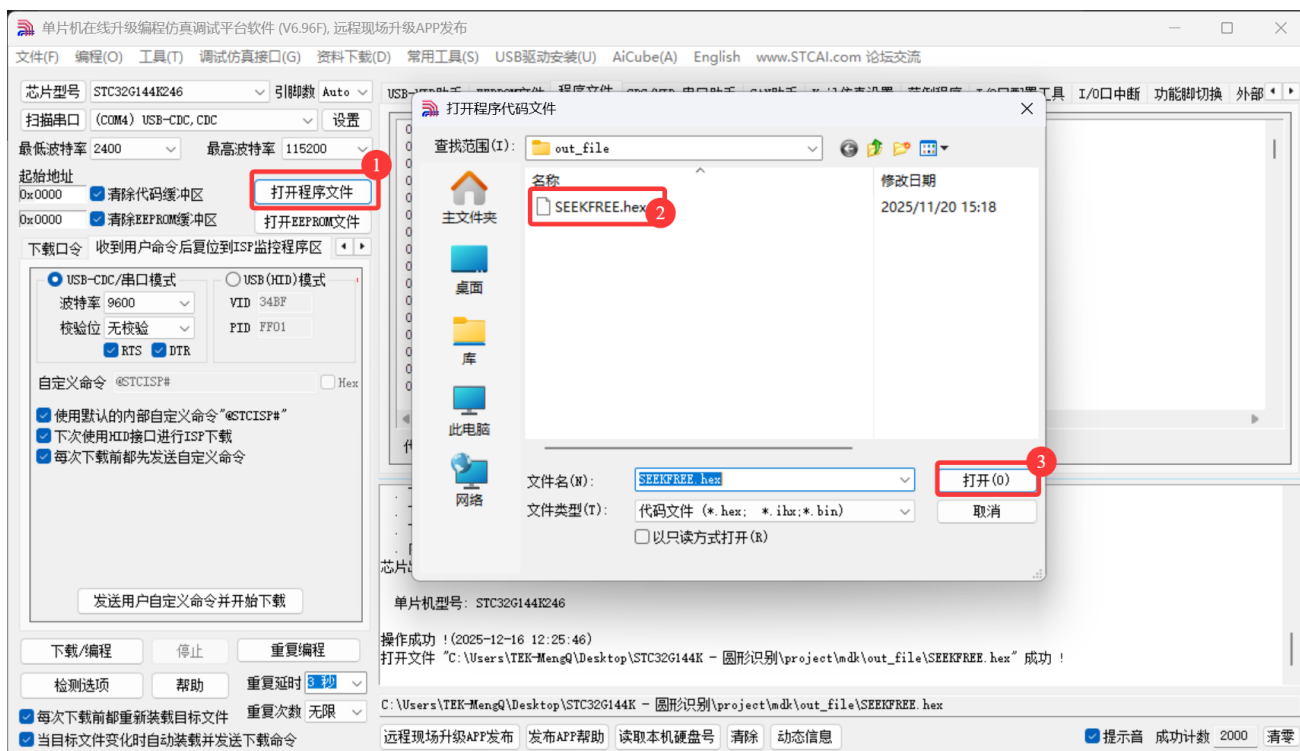
如果没看到，就去看 3.1 章节，按说明编译、下载开源库代码就行。

如果没看到，就去看 3.1 章节，按说明编译、下载开源库代码就行。

如果没看到，就去看 3.1 章节，按说明编译、下载开源库代码就行。

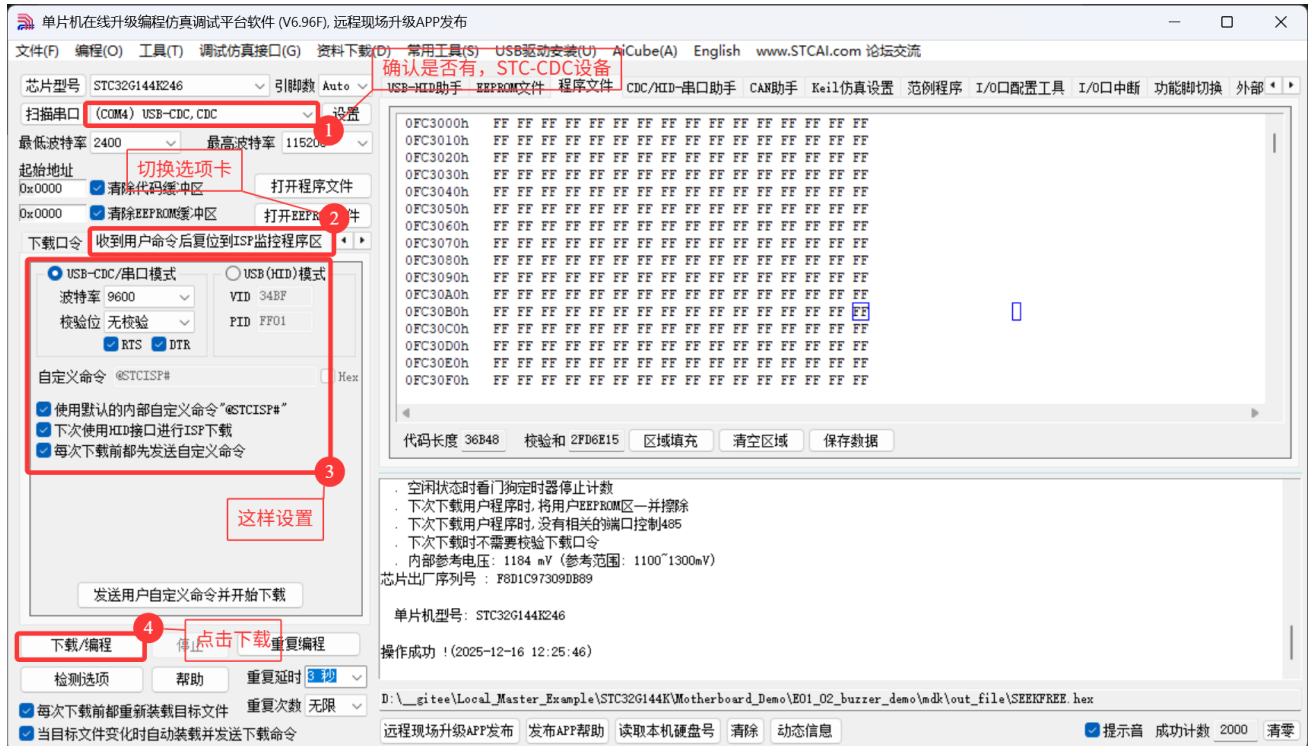


下载代码前, 请先加载 hex 文件。

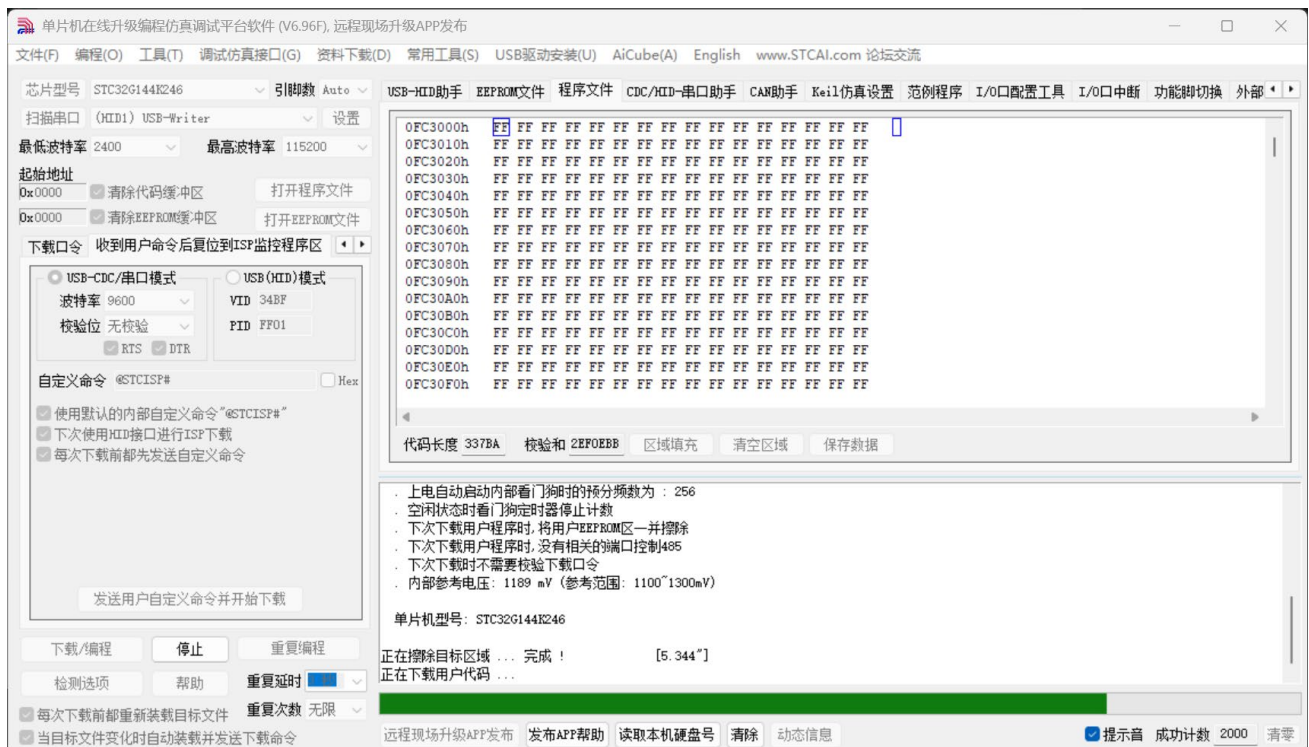


这里再设置一下 STC-ISP 选项。

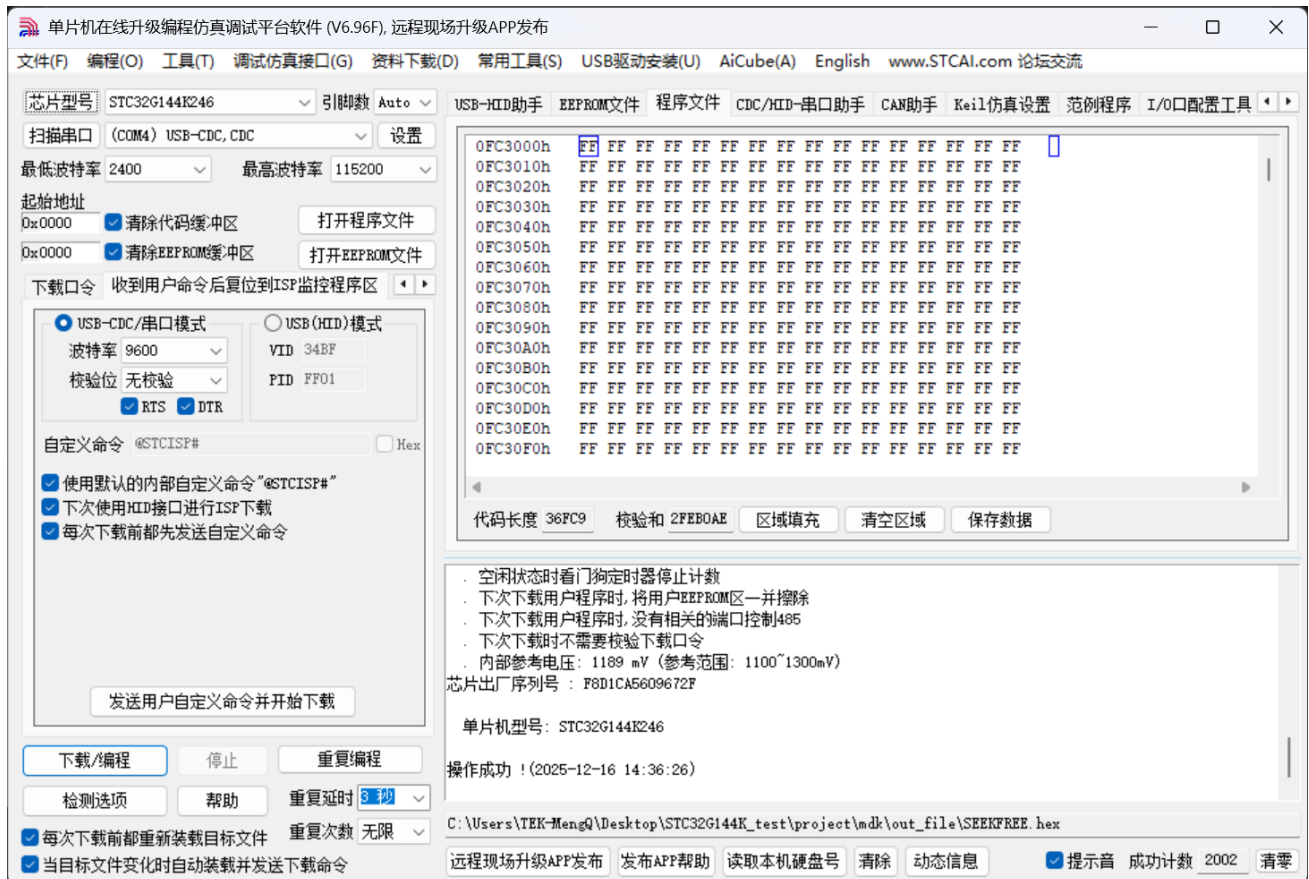




点击下载, 即可自动下载进去。



到了这里就下载成功了。

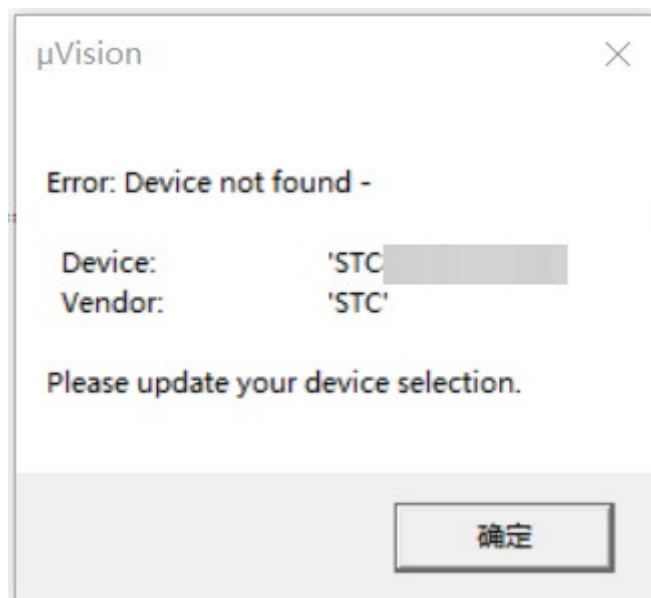


### 3.3 使用 USB 转 TTL 下载

不建议使用 USB 转 TTL 下载, 因为使用 USB 转 TTL 下载较慢。

## 4 常见问题

### 4.1 打开 KEIL 提示 Error:Device not found



提示找不到 STC32G 的驱动，STC-ISP 软件在开源库中已提供，此时打开 STC-ISP 下载软件(**需要 V6.96F 版本以上**)，按照下图所示进行添加驱动即可。





### 4.3 自动设置系统频率

在开源库中，不管 STC-ISP 下载的时候选择的频率是多少，都会通过操作寄存器的方式强制设置系统频率。

### 4.4 STC-ISP 下载不进去程序(复位按键失效)

由于 STC32 系列单片机，可以不接单片机上的 VCC，通过单片机的外部 IO 口输入电压进行供电，使得芯片的内核工作，这时硬件复位将会失效。例如主板上插入编码器与核心板，编码器的脉冲输出引脚将会反向给单片机的 IO 口进行供电，此时核心板上的硬件复位按键将会失效，就导致下载不进去程序。所以核心板上的硬件复位按钮，只有在单片机的所有 IO 口没有外部电压的情况下有效。

核心板插在主板上或者核心板连接了输入设备，导致下不进去程序，必须把核心板拔下来，核心板只接 type-c，IO 口不允许连接任何设备。此时点击 STC-ISP 软件进行下载，按硬件复位按键进行复位，就可以下载进去。不过这样一直拔出来，很麻烦，所以我们提供了解决方案。

**解决方案：**主板制作的时候，使用 RST 引脚控制主板的 LDO，保证按下 RST 按键的时候，LDO 没有给设备进行供电。这个时候，就可以通过<3.1 章节的方式>进行下载。

### 4.5 MDK 中的编译按钮为灰色

请检查 MDK 是否为 MDK FOR C251 版本，其他的版本无法编译，例如 MDK FOR ARM 或者 MDK FOR C51。

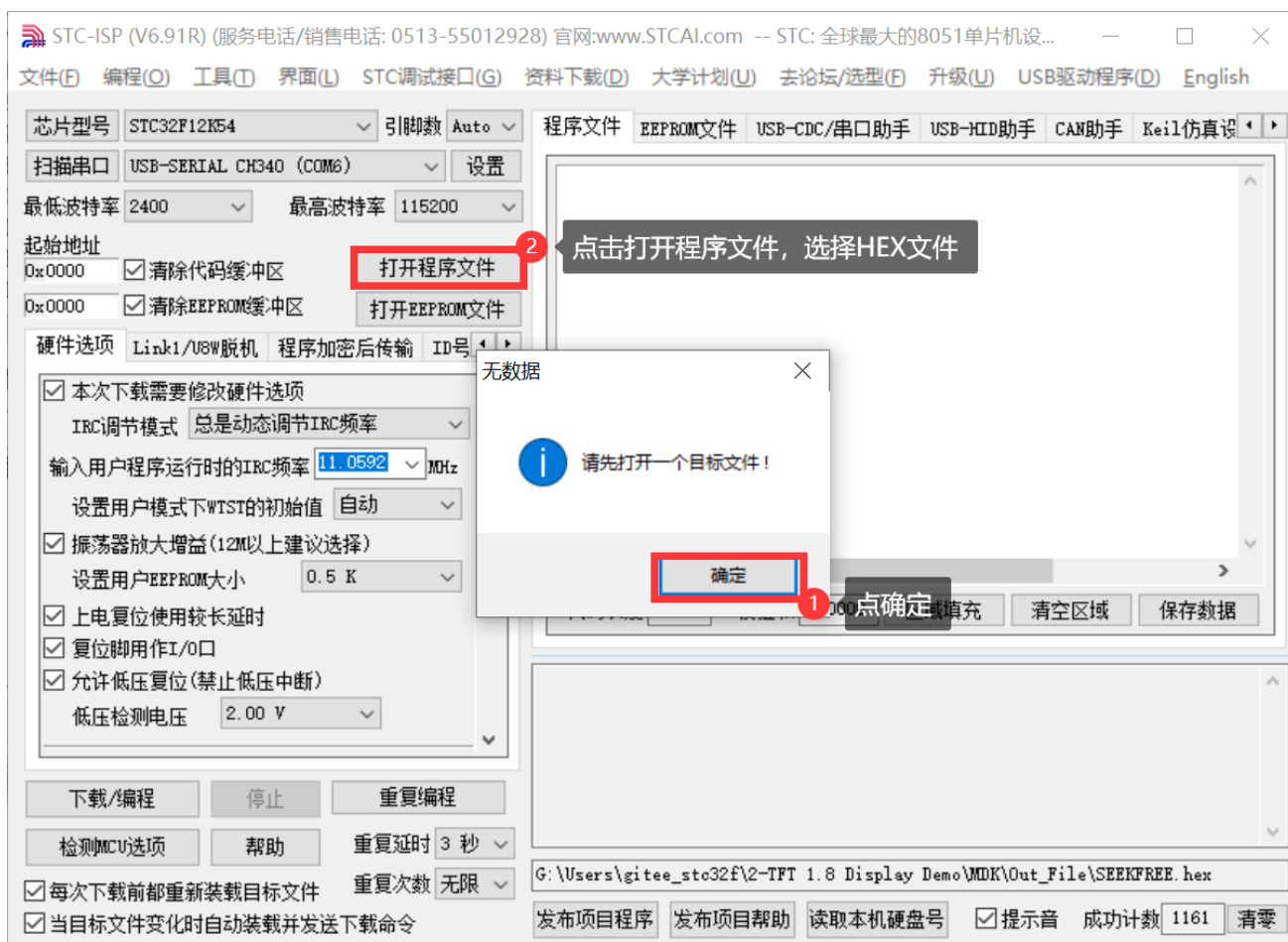
### 4.6 编译失败

如果是以下提示(LIMIT: 0800H BYTES)如下图所示，代表 MDK FOR C251 没用激活。可以打开注册机，对 MDK FOR C251 激活。

```
Program Size: data=8.0 edata+hdata=256 xdata=518 const=135 code=5831
*** ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
LIMIT: 0800H BYTES
Target not created.
Build Time Elapsed: 00:00:06
```

#### 4.7 点击下载，提示：请先打开一个目标文件

如果提示<请先打开一个目标文件>,选择所需要下载的 HEX 文件。



## 5 文档版本

| 版本号  | 日期         | 内容变更  |
|------|------------|-------|
| V1.0 | 2025-12-16 | 初始版本。 |
|      |            |       |
|      |            |       |